

Materi Kuliah Telematika

Topik 5: Big Data pada Telematika

Tujuan: Mahasiswa mampu **menganalisis peran big data dalam pengambilan keputusan pada telematika**, baik secara teori maupun contoh nyata.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mata kuliah **Telematika** membahas integrasi antara **telekomunikasi, informatika, dan multimedia**. Pada era digital, sistem telematika modern tidak hanya menghasilkan data dalam jumlah besar, tetapi juga **membutuhkannya** untuk beroperasi dengan efektif.

- **Telekomunikasi** → menyumbang data melalui jaringan komunikasi (4G, 5G, fiber, satelit).
- **Informatika** → mengolah dan menganalisis data agar menghasilkan informasi bermakna.
- **Multimedia** → menghasilkan data tidak terstruktur seperti video (CCTV), audio (call center), atau gambar (rekam medis digital).

👉 Hasilnya adalah ledakan data dari berbagai sumber: sensor IoT, aplikasi mobile, transaksi digital, media sosial, hingga rekam medis elektronik.

Disinilah **Big Data** berperan: sebagai teknologi dan paradigma baru untuk **menyimpan, mengelola, dan menganalisis data besar, cepat, dan beragam** dalam konteks telematika.

1.2 Mengapa Big Data Penting dalam Telematika?

1. **Volume data telematika sangat masif**
 - Smart city dengan ribuan sensor (CCTV, sensor polusi, sensor lalu lintas).
 - Aplikasi ride-hailing (Gojek, Grab) memproses jutaan titik GPS per menit.
2. **Velocity data sangat tinggi**
 - Data real-time dari wearable device pasien.
 - Streaming transaksi e-payment (GoPay, OVO, Dana).
3. **Variety data sangat beragam**
 - Data terstruktur → transaksi finansial, log sistem.
 - Data semi-terstruktur → JSON dari API IoT.
 - Data tidak terstruktur → video CCTV, rekam medis dalam bentuk gambar.
4. **Veracity (ketidakpastian data)**
 - Data GPS bisa error karena gangguan sinyal.
 - Sensor IoT bisa mengirim data anomali.
5. **Value (nilai data)**
 - Data menjadi aset penting untuk **pengambilan keputusan**.
 - Tanpa analisis big data, data hanya menjadi “sampah digital”.

1.3 Hubungan Big Data & Telematika

Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar bahwa **telematika bukan hanya infrastruktur komunikasi**, tetapi juga mencakup **pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan**.

- **Cloud Computing** (pertemuan sebelumnya) berperan sebagai penyedia infrastruktur.
- **Big Data** melengkapi dengan **kemampuan analisis cerdas**.
- Kombinasi keduanya menjadikan telematika **adaptif, efisien, dan berbasis bukti/data**.

1.4 Contoh Kasus Big Data dalam Telematika

a) Smart City – Bandung Command Center

- Sumber data: CCTV, sensor banjir, laporan warga via aplikasi.
- Tantangan: data yang masuk ribuan per detik.
- Solusi: big data analytics untuk **visualisasi kepadatan lalu lintas** dan **prediksi banjir**.

b) Transportasi Online – Gojek / Grab

- Sumber data: GPS driver & penumpang, transaksi digital.
- Tantangan: jutaan data real-time harus diproses dengan cepat.
- Solusi: big data digunakan untuk **matching driver-penumpang**, **optimasi tarif dinamis (surge pricing)**, dan **prediksi permintaan**.

c) Telemedicine – Halodoc

- Sumber data: wearable pasien, rekam medis digital, konsultasi online.
- Tantangan: data medis bersifat sensitif & beragam formatnya.
- Solusi: big data membantu **deteksi dini penyakit**, **personalized medicine**, dan **penyusunan kebijakan kesehatan berbasis data**.

d) Smart Farming

- Sumber data: sensor kelembapan tanah, cuaca, citra satelit.
- Tantangan: data tidak terstruktur + jaringan pedesaan terbatas.
- Solusi: big data memprediksi **waktu tanam optimal**, **irigasi cerdas**, dan **estimasi hasil panen**.

1.5 Kesimpulan Pendahuluan

- Big data adalah **komponen penting dalam telematika modern**.
- Tanpa big data, sistem telematika hanya menjadi “pengumpul data” tanpa **nilai tambah**.
- Dengan big data, telematika mampu mendukung **decision-making** di level individu (misalnya rekomendasi rute), organisasi (perusahaan transportasi online), hingga pemerintah (smart city).

👉 Artinya, di dalam mata kuliah **Telematika**, topik big data tidak hanya membahas teori komputasi data besar, tetapi juga bagaimana data tersebut **dianalisis dan dimanfaatkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat**.

2. Konsep Dasar Big Data

2.1 Definisi Big Data

Big Data adalah kumpulan data dengan **volume besar, kecepatan tinggi, dan variasi beragam** yang tidak dapat diolah menggunakan sistem manajemen database tradisional.

- Fokus bukan hanya pada ukuran data, tetapi juga **kemampuan mengolahnya untuk menghasilkan insight**.
- Dalam telematika, big data muncul dari **interaksi jutaan perangkat, sensor, aplikasi, dan pengguna** yang terus terhubung melalui jaringan.

👉 Contoh di Telematika:

- Ribuan sensor lalu lintas di Jakarta mengirimkan data ke server kota → menghasilkan terabyte data per hari.
- Aplikasi Gojek memproses jutaan titik GPS per menit → butuh sistem analitik real-time.

2.2 Karakteristik Big Data (5V + 2 Tambahan)

1. Volume (Ukuran Data)

- Data telematika bisa mencapai petabyte per bulan.

- *Contoh:* CCTV kota menghasilkan ribuan jam rekaman video setiap hari.
- 2. **Velocity (Kecepatan Data)**
 - Data masuk dengan kecepatan tinggi & real-time.
 - *Contoh:* sensor detak jantung wearable pasien mengirim data tiap detik.
- 3. **Variety (Keragaman Data)**
 - Data bisa berupa teks, gambar, audio, video, log sistem, hingga data sensor.
 - *Contoh:* GPS → data numerik; Telemedicine → gambar rekam medis; Smart city → video CCTV.
- 4. **Veracity (Keaslian & Keakuratan Data)**
 - Data telematika bisa mengandung error/noise (misalnya GPS yang meleset karena gangguan sinyal).
 - Dibutuhkan proses **data cleansing & validation**.
- 5. **Value (Nilai Data)**
 - Data hanya bermanfaat jika diolah menjadi insight untuk keputusan.
 - *Contoh:* Data transportasi → rekomendasi rute tercepat → mengurangi kemacetan.

✚ Tambahan 2V (modern big data):

- **Variability** → pola data berubah-ubah (misalnya data lalu lintas siang & malam berbeda drastis).
- **Visualization** → hasil big data harus divisualisasikan agar mudah dipahami (dashboard smart city).

2.3 Komponen Ekosistem Big Data

1. **Data Sources (Sumber Data)**
 - IoT Devices: sensor suhu, kelembapan, polusi.
 - GPS & Mobile Apps: transportasi online, logistik.
 - Multimedia: CCTV, citra satelit, rekam medis digital.
 - Transaksi: e-payment, log sistem perbankan.
2. **Data Ingestion (Pengumpulan Data)**
 - Proses memasukkan data ke dalam sistem big data.
 - Tools: Apache Kafka, Flume, MQTT untuk IoT.
3. **Data Storage (Penyimpanan Data)**
 - Data lake untuk data mentah (HDFS, Amazon S3).
 - Database NoSQL (MongoDB, Cassandra) untuk data semi & tidak terstruktur.
4. **Data Processing (Pengolahan Data)**
 - **Batch Processing:** analisis data historis (Hadoop MapReduce).
 - **Stream Processing:** analisis data real-time (Apache Storm, Spark Streaming).
5. **Data Analytics (Analitik Big Data)**
 - Data mining, machine learning, AI.
 - Analisis prediktif & preskriptif.
6. **Visualization & Decision Support**
 - Hasil analisis ditampilkan melalui dashboard (Tableau, Kibana, Power BI).
 - Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam telematika.

2.4 Hubungan Big Data dengan Telematika

- **Telekomunikasi:** menyediakan jalur pengiriman data dalam skala besar (5G, fiber, satelit).
- **Informatika:** mengelola dan menganalisis data.
- **Multimedia:** menghasilkan data dalam bentuk video/audio yang harus dianalisis.

👉 Big data adalah “mesin analitik” yang membuat telematika **bermanfaat**.

2.5 Contoh Kasus

1. Smart City Jakarta

- Data: laporan aplikasi JAKI + CCTV + GPS bus Transjakarta.
- Big data menganalisis pola kepadatan lalu lintas → membantu Dishub mengatur traffic light adaptif.

2. Ride-Hailing Gojek/Grab

- Data: GPS jutaan pengguna.
- Big data digunakan untuk prediksi permintaan & menentukan lokasi driver secara optimal.

3. Telemedicine

- Data: rekam medis pasien + wearable IoT.
- Big data membantu dokter membuat diagnosa cepat & akurat.

4. Smart Farming

- Data: sensor tanah + cuaca + citra satelit.
- Big data memprediksi waktu tanam & panen → meningkatkan produktivitas.

2.6 Kesimpulan Sub-Topik 2

- Big Data adalah **pondasi pengolahan informasi** dalam sistem telematika modern.
- Karakteristik 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value) membuatnya berbeda dari data biasa.
- Ekosistem big data terdiri dari: data sources → ingestion → storage → processing → analytics → visualization.
- Dalam konteks telematika, big data memastikan bahwa data yang melimpah dari sensor & aplikasi benar-benar menjadi dasar **pengambilan keputusan strategis**.

👉 Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa dapat melihat bahwa **tanpa big data, telematika hanya menghasilkan data mentah, bukan informasi berharga**.

3. Arsitektur Big Data dalam Telematika

3.1 Pengantar

Arsitektur Big Data dalam telematika menggambarkan **alur perjalanan data**: mulai dari dikumpulkan oleh sensor atau aplikasi, masuk ke sistem, disimpan, diproses, dianalisis, hingga digunakan untuk **pengambilan keputusan**.

Tanpa arsitektur yang jelas, data telematika hanya akan menjadi tumpukan data yang tidak terpakai.

3.2 Lapisan Arsitektur Big Data

1. Data Sources (Lapisan Sumber Data)

- **Definisi:** Titik asal data telematika.
- **Jenis Sumber Data:**
 - *IoT Devices*: sensor suhu, kelembapan, polusi, kamera lalu lintas.
 - *Mobile Apps*: GPS, aplikasi transportasi, e-payment.
 - *Multimedia*: CCTV, rekaman suara, gambar medis.
 - *Sosial Media*: laporan warga via Twitter, aplikasi pengaduan publik.

Contoh: Pada smart city, data lalu lintas berasal dari CCTV, GPS angkutan umum, dan laporan aplikasi JAKI.

2. Data Ingestion (Lapisan Pengumpulan Data)

- **Definisi:** Proses memasukkan data dari berbagai sumber ke sistem big data.
- **Teknologi Pendukung:**
 - *Streaming:* Apache Kafka, Apache Flume, MQTT (IoT).
 - *Batch Ingestion:* Sqoop, ETL tools.
- **Fungsi:** memastikan data telematika masuk secara **real-time** atau **batch** ke storage.

Contoh: Sensor lalu lintas mengirim data per detik ke cloud melalui protokol MQTT.

3. Data Storage (Lapisan Penyimpanan Data)

- **Definisi:** Tempat penyimpanan data dalam skala besar.
- **Teknologi Pendukung:**
 - *Data Lake:* Hadoop Distributed File System (HDFS), Amazon S3, Google Cloud Storage.
 - *Database NoSQL:* MongoDB, Cassandra untuk data semi-terstruktur & tidak terstruktur.
 - *Data Warehouse:* Redshift, BigQuery untuk analisis data historis.
- **Karakteristik:** skalabel, tahan terhadap fault, bisa menyimpan data multi-format.

Contoh: Video CCTV kota Jakarta disimpan di data lake berbasis HDFS di cloud.

4. Data Processing (Lapisan Pemrosesan Data)

- **Definisi:** Tahap di mana data diolah menjadi informasi.
- **Jenis Pemrosesan:**
 - *Batch Processing:* menganalisis data historis (Hadoop MapReduce, Apache Spark).
 - *Stream Processing:* menganalisis data real-time (Apache Storm, Flink, Spark Streaming).
- **Tujuan:** menemukan pola, tren, dan insight dari data.

Contoh: Data sensor banjir dianalisis real-time untuk memberikan peringatan dini ke masyarakat.

5. Data Analytics (Lapisan Analisis Data)

- **Definisi:** Proses menggunakan teknik statistik, machine learning, dan AI untuk menghasilkan insight.
- **Jenis Analisis:**
 - Descriptive (apa yang terjadi).
 - Diagnostic (mengapa terjadi).
 - Predictive (apa yang akan terjadi).
 - Prescriptive (apa tindakan terbaik).
- **Alat Analisis:** Spark MLlib, TensorFlow, Scikit-learn.

Contoh: AI menganalisis data GPS transportasi online untuk memprediksi lonjakan permintaan di jam sibuk.

6. Visualization & Applications (Lapisan Visualisasi & Aplikasi)

- **Definisi:** Menyajikan hasil analisis agar dapat dipahami & digunakan untuk keputusan.
- **Teknologi Pendukung:** Tableau, Power BI, Grafana, Kibana.
- **Fungsi:** membantu pengambil keputusan (pemerintah, perusahaan, dokter, petani).

Contoh: Dashboard smart city menampilkan peta kemacetan real-time dengan rekomendasi jalur alternatif.

7. Security & Governance (Lapisan Keamanan & Tata Kelola)

- **Definisi:** Melindungi data telematika dari kebocoran, manipulasi, atau akses ilegal.
- **Fitur:**
 - Enkripsi data.
 - Kontrol akses berbasis peran (RBAC).
 - Kepatuhan regulasi (HIPAA, ISO 27001, PP 71/2019 di Indonesia).

Contoh: Data rekam medis telemedicine dienkripsi end-to-end untuk menjaga kerahasiaan pasien.

3.3 Alur Sederhana Arsitektur Big Data pada Telematika

👉 *Data Sources (IoT, GPS, CCTV) → Data Ingestion (Kafka, MQTT) → Data Storage (Data Lake, NoSQL) → Data Processing (Hadoop, Spark) → Analytics (AI, ML) → Applications (Smart City Dashboard, Telemedicine App) → Decision Making.*

3.4 Contoh Kasus

a. Smart City Bandung

- Data: sensor lalu lintas, CCTV, laporan aplikasi.
- Arsitektur: ingestion (Kafka) → storage (cloud HDFS) → processing (Spark Streaming) → dashboard Command Center.
- Hasil: lampu lalu lintas adaptif, deteksi banjir lebih cepat.

b. Telemedicine Halodoc

- Data: wearable device + rekam medis.
- Arsitektur: ingestion (API + MQTT) → storage (cloud data lake + NoSQL) → processing (AI for health) → aplikasi dokter & pasien.
- Hasil: monitoring pasien real-time, deteksi dini penyakit.

c. Pertanian Pintar

- Data: sensor kelembapan tanah + citra satelit.
- Arsitektur: ingestion (LoRaWAN → gateway → cloud) → storage (NoSQL + cloud storage) → processing (predictive analytics Spark MLlib) → aplikasi petani.
- Hasil: efisiensi air, prediksi panen.

3.5 Kesimpulan Sub-Topik 3

- Arsitektur big data dalam telematika terdiri dari **sumber data, ingestion, storage, processing, analytics, aplikasi, dan security**.
- Dengan arsitektur yang baik, data telematika bisa berubah menjadi **informasi bernilai** yang mendukung keputusan.
- Contoh implementasi nyata ada pada **smart city, telemedicine, ride-hailing, dan smart farming**.

👉 Dengan memahami arsitektur ini, mahasiswa bisa melihat bahwa **Big Data bukan sekadar kumpulan teknologi, melainkan sebuah ekosistem yang harus dirancang secara holistik dalam sistem telematika**.

4. Peran Big Data dalam Telematika

4.1 Pengantar

Big Data bukan sekadar teknologi penyimpanan atau pengolahan data, tetapi **alat strategis** dalam telematika untuk:

- Mengubah data mentah menjadi **informasi bernilai**.

- Membantu pengambilan keputusan yang **cepat, tepat, dan berbasis bukti**.
- Meningkatkan **efisiensi layanan, keamanan, dan kepuasan pengguna**.

👉 Dengan Big Data, telematika bertransformasi dari sekadar “sistem komunikasi” menjadi **ekosistem cerdas** yang mendukung berbagai sektor: kota, transportasi, kesehatan, pertanian, dan industri.

4.2 Peran Big Data di Berbagai Sektor Telematika

1. Smart City

- **Fungsi:**
 - Analisis data lalu lintas untuk mengurangi kemacetan.
 - Deteksi dini bencana (banjir, kebakaran) dengan sensor IoT.
 - Analisis laporan warga melalui media sosial & aplikasi.
- **Contoh:** Jakarta Smart City → menggabungkan data CCTV, GPS bus, laporan aplikasi JAKI untuk membuat keputusan lalu lintas & mitigasi bencana.

2. Transportasi Online (Ride-Hailing)

- **Fungsi:**
 - **Matching driver–penumpang** secara efisien dengan analisis lokasi real-time.
 - **Tarif dinamis (surge pricing)** berdasarkan prediksi permintaan.
 - Analisis pola perjalanan untuk meningkatkan layanan & promosi.
- **Contoh:** Gojek & Grab menggunakan Big Data untuk memprediksi lonjakan permintaan saat jam sibuk dan mengoptimalkan rute.

3. Telemedicine & Kesehatan Digital

- **Fungsi:**
 - Analisis data vital pasien (heart rate, tekanan darah) untuk deteksi dini penyakit.
 - Integrasi rekam medis elektronik → mempermudah diagnosa berbasis data.
 - Analisis epidemiologi untuk memprediksi penyebaran penyakit.
- **Contoh:** Halodoc & Alodokter mengintegrasikan data pasien dengan cloud + big data analytics untuk layanan konsultasi dan monitoring pasien.

4. Smart Farming & Pertanian Digital

- **Fungsi:**
 - Analisis data kelembapan tanah, cuaca, dan satelit untuk menentukan jadwal tanam.
 - Optimasi penggunaan pupuk & air → efisiensi biaya.
 - Prediksi hasil panen → mendukung ketahanan pangan.
- **Contoh:** Program “Digital Farming” Kementan RI menggunakan IoT & big data untuk memantau lahan pertanian secara real-time.

5. Industri 4.0 & Manufaktur

- **Fungsi:**
 - Prediksi kerusakan mesin (predictive maintenance).
 - Analisis supply chain → mengurangi biaya logistik.
 - Peningkatan kualitas produksi dengan machine learning.
- **Contoh:** Pabrik otomotif menggunakan sensor mesin + big data analytics untuk mengantisipasi kerusakan sebelum terjadi.

6. E-Payment & Keuangan Digital

- **Fungsi:**
 - Deteksi fraud transaksi keuangan.
 - Analisis perilaku konsumen untuk personalisasi promosi.
 - Real-time monitoring transaksi.
- **Contoh:** GoPay & OVO menggunakan Big Data untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan.

4.3 Manfaat Big Data dalam Telematika

1. **Efisiensi Operasional**
 - Mengurangi biaya dengan analisis prediktif (misalnya maintenance industri).
2. **Pengambilan Keputusan Real-Time**
 - Contoh: mengatur lampu lalu lintas adaptif berdasarkan data sensor.
3. **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**
 - Smart city memberikan informasi lalu lintas ke masyarakat secara langsung.
4. **Keamanan & Fraud Detection**
 - Analisis big data dapat mendeteksi anomali dalam sistem transaksi.
5. **Inovasi Layanan Baru**
 - Big data membuka peluang bisnis baru, seperti layanan kesehatan berbasis wearable.

4.4 Tantangan yang Masih Ada

- **Skala data** terlalu besar untuk diolah dengan cepat.
- **Privasi pengguna** (misalnya data kesehatan & lokasi).
- **Keterbatasan infrastruktur** di daerah rural.
- **SDM:** butuh ahli big data, data scientist, dan engineer.

4.5 Contoh Ilustrasi Nyata

Bayangkan **Jakarta** tanpa big data:

- Lampu merah bekerja berdasarkan timer tetap → macet tak terkendali.
- Tidak ada prediksi banjir → warga tidak siap menghadapi bencana.
- Transportasi online hanya menebak-nebak lokasi penumpang → layanan lambat.

Dengan **Big Data Telematika**:

- Lampu lalu lintas adaptif → kemacetan berkurang.
- Sistem peringatan dini banjir berbasis sensor → mitigasi lebih cepat.
- Ride-hailing memprediksi permintaan → layanan lebih efisien.

4.6 Kesimpulan Sub-Topik 4

- Big Data adalah **otak pengambilan keputusan** dalam telematika.
- Memberi nilai tambah di sektor **kota pintar, transportasi, kesehatan, pertanian, industri, dan keuangan digital**.
- Meningkatkan efisiensi, keamanan, kualitas layanan, serta membuka peluang inovasi.

👉 Dengan memahami peran Big Data, mahasiswa dapat melihat bagaimana teknologi ini **mengubah sistem telematika menjadi ekosistem cerdas** yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

5. Big Data Analytics dalam Pengambilan Keputusan

5.1 Pengantar

Big Data Analytics adalah proses **menggunakan metode statistik, algoritma, machine learning, dan AI** untuk menemukan pola, tren, dan insight dari data besar.

Dalam konteks **Telematika**, analitik big data berfungsi untuk:

- Membantu pemerintah → membuat kebijakan berbasis data (smart city).
- Membantu perusahaan → meningkatkan efisiensi dan layanan (ride-hailing, e-payment).
- Membantu masyarakat → memperoleh rekomendasi personal (rute tercepat, diagnosa kesehatan, pola pertanian).

5.2 Jenis-Jenis Big Data Analytics

1. **Descriptive Analytics** (Apa yang sudah terjadi?)
 - Menyajikan gambaran masa lalu.
 - Contoh telematika:
 - Laporan kepadatan lalu lintas harian di Jakarta.
 - Statistik transaksi e-payment bulanan.
 - Teknologi: OLAP, dashboard BI (Tableau, Power BI).
2. **Diagnostic Analytics** (Mengapa hal itu terjadi?)
 - Mencari penyebab masalah.
 - Contoh telematika:
 - Analisis mengapa kemacetan sering terjadi di titik tertentu → ternyata karena lampu lalu lintas tidak sinkron.
 - Mengapa pasien sering kambuh? → analisis pola data wearable menunjukkan pasien tidak rutin minum obat.
 - Teknologi: data mining, correlation analysis.
3. **Predictive Analytics** (Apa yang akan terjadi?)
 - Menggunakan machine learning & statistik untuk memprediksi tren masa depan.
 - Contoh telematika:
 - Prediksi lonjakan permintaan transportasi online saat hujan atau jam pulang kerja.
 - Prediksi banjir di Bandung berdasarkan sensor curah hujan + data historis BMKG.
 - Prediksi hasil panen dengan data cuaca & sensor tanah.
 - Teknologi: regression, time series (ARIMA), ML models.
4. **Prescriptive Analytics** (Apa tindakan terbaik yang harus diambil?)
 - Memberi rekomendasi tindakan yang optimal berdasarkan data.
 - Contoh telematika:
 - Sistem smart traffic merekomendasikan perubahan rute bus TransJakarta agar menghindari macet.
 - Telemedicine memberikan saran pengobatan berbasis riwayat pasien.
 - Smart farming memberi rekomendasi waktu penyiraman otomatis.
 - Teknologi: optimization, reinforcement learning, decision support systems.

5.3 Siklus Analitik Big Data

1. **Data Collection** → data dikumpulkan dari sensor, aplikasi, transaksi.
2. **Data Processing** → dibersihkan, diubah formatnya, disimpan di data lake.
3. **Analytics** → descriptive → diagnostic → predictive → prescriptive.

4. **Visualization** → dashboard & laporan interaktif.
5. **Decision Making** → pemerintah, perusahaan, atau masyarakat menggunakan insight untuk tindakan nyata.

5.4 Contoh Implementasi Analitik Big Data dalam Telematika

1. **Smart City (Jakarta)**
 - Descriptive: laporan jumlah kecelakaan per bulan.
 - Diagnostic: analisis penyebab kecelakaan (lampu lalu lintas rusak, jalan berlubang).
 - Predictive: prediksi titik rawan kecelakaan pada jam tertentu.
 - Prescriptive: rekomendasi jalur alternatif & perbaikan infrastruktur.
2. **Transportasi Online (Grab/Gojek)**
 - Descriptive: jumlah order per hari.
 - Diagnostic: analisis kenapa order turun di area tertentu.
 - Predictive: prediksi lonjakan order saat hujan.
 - Prescriptive: sistem merekomendasikan driver ke area dengan potensi order tinggi.
3. **Telemedicine (Halodoc)**
 - Descriptive: laporan kondisi pasien harian.
 - Diagnostic: analisis mengapa pasien sering kambuh.
 - Predictive: prediksi risiko serangan jantung dari pola data wearable.
 - Prescriptive: rekomendasi obat & pola hidup sehat.

5.5 Nilai Strategis Big Data Analytics dalam Telematika

- **Mengurangi risiko** → prediksi banjir, kemacetan, penyakit.
- **Meningkatkan efisiensi** → transportasi online, logistik, supply chain.
- **Memperkuat keamanan** → deteksi fraud e-payment & kejahatan digital.
- **Mendukung inovasi** → smart agriculture, telemedicine berbasis AI.
- **Membantu pengambilan keputusan berbasis bukti** (evidence-based policy).

5.6 Kesimpulan Sub-Topik 5

- Big Data Analytics adalah **tahapan paling kritis** dalam ekosistem big data telematika.
- Jenis analisisnya mencakup **descriptive, diagnostic, predictive, dan prescriptive**.
- Setiap jenis analisis mendukung level pengambilan keputusan yang berbeda, mulai dari laporan dasar hingga rekomendasi otomatis.
- Dengan analitik big data, sistem telematika dapat menjadi **lebih adaptif, cerdas, dan berorientasi solusi nyata**.

👉 Dengan pemahaman ini, mahasiswa akan mengerti bahwa **analisis data adalah inti dari pemanfaatan big data dalam telematika**, bukan sekadar menyimpan data besar.

6. Tantangan Big Data dalam Telematika

6.1 Pengantar

Meskipun Big Data memberikan manfaat besar untuk sistem telematika, penerapannya menghadapi berbagai **tantangan teknis, operasional, dan regulasi**. Jika tidak ditangani, tantangan ini bisa membuat sistem tidak efisien, boros biaya, atau bahkan menimbulkan masalah privasi dan keamanan.

6.2 Tantangan Utama

1. Volume Data yang Sangat Besar

- Data telematika bisa mencapai **terabyte hingga petabyte per hari**.
- Penyimpanan & pengolahan membutuhkan infrastruktur besar (cluster server, cloud).
- Tantangan: bagaimana menyimpan data secara efisien & hemat biaya.
- *Contoh:* Jakarta Smart City menghasilkan ribuan jam video CCTV setiap hari → membutuhkan sistem data lake raksasa.

2. Velocity – Kecepatan Data Masuk

- Data IoT & aplikasi mobile mengalir **real-time** (per detik).
- Sistem harus mampu memproses data dengan latensi rendah.
- Tantangan: memilih arsitektur *batch processing* atau *stream processing*.
- *Contoh:* Ride-hailing butuh analisis real-time agar bisa mencocokkan driver-penumpang dengan cepat.

3. Variety – Keragaman Format Data

- Data telematika datang dari: teks, video CCTV, citra satelit, sensor IoT, transaksi keuangan.
- Database tradisional tidak cocok → butuh *NoSQL, data lake, multimodal storage*.
- Tantangan: bagaimana mengintegrasikan data multi-format dalam satu sistem.
- *Contoh:* Telemedicine harus menggabungkan data wearable (angka), rekam medis (dokumen teks), dan hasil radiologi (gambar).

4. Veracity – Kualitas & Keakuratan Data

- Data sering **tidak lengkap, salah, atau noise**.
- Dibutuhkan proses *data cleansing & validation*.
- Tantangan: memastikan data yang dipakai untuk keputusan benar-benar akurat.
- *Contoh:* Data GPS bisa error di gedung tinggi → berdampak pada akurasi peta transportasi online.

5. Keamanan & Privasi Data

- Data telematika sering bersifat **sensitif** (rekam medis, lokasi GPS, transaksi keuangan).
- Tantangan: menjaga data tetap aman dari kebocoran & serangan siber.
- Solusi: enkripsi, autentikasi ganda, compliance (HIPAA, ISO 27001, PP 71/2019).
- *Contoh:* Jika data pasien telemedicine bocor, bisa melanggar etika & hukum.

6. Biaya Infrastruktur

- Infrastruktur big data (server, storage, bandwidth, cloud) mahal.
- Butuh strategi **cost-effective** (tiered storage, hybrid cloud, edge computing).
- *Contoh:* Smart farming di pedesaan bisa gagal jika biaya cloud terlalu tinggi → perlu edge computing lokal.

7. Keterbatasan Infrastruktur Jaringan

- Banyak daerah di Indonesia masih memiliki jaringan terbatas (3G, bahkan 2G).
- Tantangan: data tidak bisa dikirim real-time → butuh strategi *offline-first* atau *edge computing*.
- *Contoh:* Telemedicine di daerah NTT sulit berjalan real-time karena sinyal internet lemah.

8. SDM & Keahlian Terbatas

- Ahli big data, data scientist, dan engineer masih langka.
- Tantangan: sulit membangun tim yang bisa merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem big data telematika.

- *Contoh:* Banyak proyek smart city gagal karena hanya fokus pada perangkat IoT tanpa tim analisis data.

9. Regulasi & Tata Kelola Data

- Setiap negara memiliki aturan tentang penyimpanan data.
- Di Indonesia, PP No. 71/2019 mewajibkan data strategis disimpan di pusat data lokal.
- Tantangan: compliance dengan regulasi tanpa mengurangi efisiensi.
- *Contoh:* Startup fintech harus memastikan data transaksi tetap di server Indonesia agar legal.

6.3 Ringkasan Tantangan

1. Skala & volume data terlalu besar.
2. Kecepatan data real-time butuh sistem low-latency.
3. Ragam data → sulit integrasi.
4. Kualitas data → butuh validasi & cleansing.
5. Keamanan & privasi harus dijaga.
6. Biaya infrastruktur mahal.
7. Jaringan internet belum merata.
8. Kekurangan SDM big data.
9. Regulasi & hukum data.

6.4 Kesimpulan Sub-Topik 6

- Tantangan big data dalam telematika bersifat **multi-dimensi**: teknis, operasional, finansial, dan regulasi.
- Mahasiswa harus memahami bahwa membangun sistem big data bukan hanya soal **teknologi**, tetapi juga **manajemen risiko & tata kelola data**.
- Dengan solusi tepat (cloud + edge, enkripsi, cost optimization, pelatihan SDM), tantangan ini bisa diatasi.

👉 Dengan memahami tantangan ini, mahasiswa akan lebih realistis saat menganalisis atau merancang sistem big data telematika, sehingga solusi yang diajukan **tidak hanya canggih, tetapi juga praktis dan bisa diimplementasikan**.

7. Contoh Implementasi Nyata Big Data dalam Telematika

7.1 Smart City

Kasus: Jakarta Smart City (JSC)

- **Data sumber:** CCTV, GPS bus TransJakarta, aplikasi JAKI (laporan warga), sensor banjir.
- **Teknologi:** Hadoop & Spark untuk analitik, cloud storage untuk data lake.
- **Hasil:**
 - Analisis kepadatan lalu lintas → pengaturan lampu lalu lintas adaptif.
 - Deteksi dini banjir dengan integrasi sensor curah hujan.
 - Dashboard Command Center → pengambil kebijakan bisa melihat kondisi kota real-time.

Dampak: mengurangi kemacetan, meningkatkan respons bencana, pelayanan publik lebih cepat.

7.2 Transportasi Online

Kasus: Gojek & Grab

- **Data sumber:** GPS driver & penumpang, transaksi e-payment, perilaku pengguna aplikasi.
- **Teknologi:** Big data analytics + machine learning untuk prediksi permintaan.
- **Hasil:**
 - Sistem *matching order* driver–penumpang yang efisien.
 - **Surge pricing** (tarif dinamis) berdasarkan supply-demand real-time.
 - Prediksi lokasi hotspot permintaan di jam sibuk.

Dampak: mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi driver, pengalaman pengguna lebih baik.

7.3 Telemedicine & Kesehatan Digital

Kasus: Halodoc & Rumah Sakit Digital

- **Data sumber:** wearable pasien (detak jantung, tekanan darah), rekam medis elektronik, hasil radiologi.
- **Teknologi:** Cloud + Big Data + AI untuk menganalisis data kesehatan.
- **Hasil:**
 - Monitoring pasien kronis secara real-time.
 - Prediksi risiko penyakit jantung dengan analisis pola data vital.
 - Integrasi rekam medis untuk keputusan klinis lebih cepat.

Dampak: pelayanan kesehatan lebih inklusif, efisien, dan berbasis data.

7.4 Smart Farming

Kasus: Pertanian Digital Kementan RI

- **Data sumber:** sensor kelembapan tanah, cuaca, citra satelit, data pupuk.
- **Teknologi:** IoT + Big Data + Machine Learning.
- **Hasil:**
 - Prediksi waktu tanam & panen berdasarkan pola cuaca.
 - Irigasi otomatis berbasis sensor → efisiensi penggunaan air.
 - Estimasi hasil panen lebih akurat.

Dampak: produktivitas meningkat, biaya operasional turun, mendukung ketahanan pangan nasional.

7.5 Industri 4.0

Kasus: Pabrik Otomotif Jepang & Indonesia

- **Data sumber:** sensor mesin, data supply chain, data produksi.
- **Teknologi:** Predictive analytics + AI untuk maintenance.
- **Hasil:**
 - Prediksi kerusakan mesin sebelum terjadi (*predictive maintenance*).
 - Optimasi rantai pasok (supply chain).
 - Analisis kualitas produk secara real-time.

Dampak: mengurangi downtime pabrik, efisiensi produksi, kualitas produk meningkat.

7.6 E-Payment & Fintech

Kasus: GoPay, OVO, Dana

- **Data sumber:** transaksi keuangan, pola belanja konsumen, data lokasi.
- **Teknologi:** Big data analytics + AI fraud detection.

- **Hasil:**
 - Deteksi transaksi mencurigakan secara real-time.
 - Personalisasi promo untuk pengguna berdasarkan kebiasaan belanja.
 - Analisis perilaku konsumen untuk strategi bisnis.

Dampak: transaksi lebih aman, loyalitas pengguna meningkat, risiko fraud berkurang.

7.7 Transportasi & Lingkungan Global

Kasus: Singapore Smart Nation

- **Data sumber:** sensor lalu lintas, kartu pembayaran transportasi (EZ-Link), sensor polusi.
- **Teknologi:** Big data & AI untuk integrasi transportasi & lingkungan.
- **Hasil:**
 - Prediksi kepadatan MRT & bus → distribusi armada lebih baik.
 - Analisis polusi udara untuk kebijakan lingkungan.

Dampak: kota lebih ramah lingkungan, transportasi lebih efisien.

7.8 Kesimpulan Sub-Topik 7

- Big Data dalam telematika **bukan teori semata**, tetapi sudah digunakan luas di sektor **kota, transportasi, kesehatan, pertanian, industri, dan keuangan**.
- Manfaat nyata:
 - Efisiensi operasional.
 - Pengambilan keputusan berbasis data.
 - Inovasi layanan baru.
 - Keamanan & kenyamanan publik.
- Implementasi di Indonesia: **Jakarta Smart City, Gojek, Grab, Halodoc, GoPay, Pertanian Digital**.
- Implementasi global: **Singapore Smart Nation, pabrik industri 4.0, telemedicine berbasis AI**.

👉 Dengan memahami implementasi nyata, mahasiswa bisa melihat **keterkaitan langsung antara teori Big Data dengan praktik telematika di dunia nyata**.

8. Diskusi Kelas & Studi Kasus Big Data dalam Telematika

8.1 Tujuan Diskusi

- Melatih mahasiswa **menganalisis skenario nyata** penggunaan big data.
- Mengasah kemampuan **problem solving** dengan pendekatan telematika.
- Memberikan gambaran bahwa **keputusan berbasis data (data-driven decision)** lebih unggul dibanding intuisi semata.

8.2 Studi Kasus Diskusi

Kasus 1: Smart City Bandung

Pemerintah Bandung ingin mengurangi kemacetan dengan menambahkan ribuan sensor lalu lintas, CCTV, dan GPS pada transportasi umum. Semua data akan dikirim ke cloud untuk dianalisis.

- **Pertanyaan Diskusi:**
 1. Jenis analitik big data apa saja yang bisa digunakan (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive)?
 2. Model arsitektur big data apa yang sesuai untuk kasus ini?
 3. Tantangan apa yang akan muncul dalam implementasinya?

Kasus 2: Telemedicine di Daerah Rural

Sebuah puskesmas di NTT ingin memantau pasien kronis menggunakan wearable device yang mengirim data ke cloud. Namun jaringan internet di wilayah tersebut hanya 3G dan sering tidak stabil.

- **Pertanyaan Diskusi:**

1. Apakah big data analytics tetap bisa digunakan dalam kondisi jaringan terbatas?
2. Solusi teknis apa yang bisa diterapkan untuk memastikan data tetap berguna?
3. Bagaimana menjaga privasi & keamanan data pasien?

Kasus 3: Ride-Hailing (Grab/Gojek)

Saat hujan deras, order ride-hailing meningkat tajam sehingga server overload dan banyak order gagal.

- **Pertanyaan Diskusi:**

1. Bagaimana big data analytics membantu mengatasi lonjakan permintaan?
2. Jenis analitik apa yang dipakai untuk memprediksi “surge pricing”?
3. Strategi teknis apa yang bisa digunakan agar server tetap stabil?

Kasus 4: Smart Farming di Jawa Tengah

Petani ingin menggunakan sensor tanah & cuaca untuk meningkatkan hasil panen. Namun biaya cloud terlalu mahal.

- **Pertanyaan Diskusi:**

1. Bagaimana cara menekan biaya penyimpanan & analisis big data?
2. Apakah semua data harus dikirim ke cloud?
3. Bagaimana big data membantu petani mengambil keputusan?

8.3 Metode Diskusi di Kelas

1. **Pembagian Kelompok:** 4 kelompok → masing-masing membahas 1 studi kasus.
2. **Analisis Kelompok:** Diskusikan 20 menit → tulis hasil di papan/slide.
3. **Presentasi:** Tiap kelompok presentasi 10 menit.
4. **Tanya Jawab Lintas Kelompok:** Mahasiswa lain boleh mengkritisi/bertanya.
5. **Refleksi Dosen:** Menyimpulkan & mengaitkan hasil diskusi dengan teori big data telematika.

8.4 Refleksi Diskusi

Dari diskusi ini, mahasiswa diharapkan memahami bahwa:

- Big Data dalam telematika **tidak bisa diterapkan dengan satu solusi untuk semua kasus**.
- **Konteks dan kebutuhan** menentukan desain arsitektur, model analisis, dan strategi penyimpanan.
- Tantangan seperti jaringan, biaya, dan privasi harus dipertimbangkan sejak awal.
- Keputusan berbasis data selalu lebih efektif dibandingkan asumsi.

Dengan metode ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga **berlatih berpikir sebagai arsitek sistem telematika** yang menggunakan Big Data untuk pemecahan masalah nyata.

9. Rangkuman & Refleksi Pertemuan

9.1 Rangkuman Materi

1. Pendahuluan

- Telematika menghasilkan data dalam volume besar, velocity tinggi, dan variety beragam.
- Big Data hadir sebagai solusi pengelolaan dan analisis data tersebut.

2. Konsep Dasar Big Data

- Karakteristik utama: **5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value)** + Variability & Visualization.
- Fokus Big Data: **mengubah data mentah menjadi insight bernilai.**

3. Arsitektur Big Data dalam Telematika

- Alur: **Data Sources → Ingestion → Storage → Processing → Analytics → Applications** dengan **Security & Governance** sebagai lapisan transversal.

4. Peran Big Data dalam Telematika

- Digunakan di **smart city, transportasi online, telemedicine, smart farming, industri 4.0, e-payment.**
- Memberi nilai: efisiensi, inovasi, keamanan, dan kualitas layanan.

5. Big Data Analytics untuk Pengambilan Keputusan

- **Descriptive:** apa yang terjadi.
- **Diagnostic:** mengapa terjadi.
- **Predictive:** apa yang akan terjadi.
- **Prescriptive:** apa yang harus dilakukan.
- Analitik adalah inti pengambilan keputusan berbasis data.

6. Tantangan Big Data dalam Telematika

- Skala data masif, kebutuhan real-time, ragam format, kualitas data, privasi, biaya, jaringan, SDM, regulasi.

7. Implementasi Nyata

- Indonesia: **Jakarta Smart City, Gojek/Grab, Halodoc, GoPay, Smart Farming Kementan RI.**
- Global: **Singapore Smart Nation, industri otomotif dengan predictive maintenance.**

8. Diskusi & Studi Kasus

- Mahasiswa menganalisis kasus nyata → smart city, telemedicine rural, ride-hailing saat hujan, smart farming.
- Hasil diskusi menunjukkan **fleksibilitas & tantangan implementasi big data dalam telematika.**

9.2 Refleksi

- **Big Data adalah “otak analitik” dari sistem telematika.** Tanpa big data, data hanya menumpuk tanpa nilai.
- Telematika yang modern harus berbasis **data-driven decision making.**
- Mahasiswa perlu menyadari bahwa big data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga **strategi, tata kelola, dan keamanan.**
- Penerapan big data harus mempertimbangkan konteks: **kebutuhan, biaya, infrastruktur, dan regulasi.**

9.3 Pertanyaan Reflektif untuk Mahasiswa

1. Menurut Anda, apa dampak terbesar jika **Big Data tidak digunakan** dalam sistem telematika modern?
2. Dari empat jenis analitik (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive), mana yang paling penting dalam **transportasi online**? Mengapa?
3. Bagaimana strategi Anda untuk mengurangi biaya implementasi Big Data pada **smart farming di pedesaan**?
4. Apa risiko terburuk jika **data rekam medis pasien** dari telemedicine bocor, dan bagaimana solusinya?
5. Jika Anda seorang arsitek sistem telematika, model arsitektur big data apa yang akan Anda pilih untuk membangun **smart city kecil (kota kabupaten)** dengan sumber daya terbatas?

9.4 Penutup

- Big Data menjadikan telematika **lebih cerdas, efisien, dan adaptif**.
- Dengan analitik, sistem telematika bisa **memprediksi masalah, memberi solusi, dan mendukung kebijakan berbasis bukti**.
- Tantangan memang besar, tetapi manfaatnya jauh lebih besar jika diimplementasikan dengan tepat.

👉 Harapannya, mahasiswa tidak hanya paham teori, tetapi juga **mampu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi sistem telematika berbasis Big Data**.